第 4 课　图像编码

【学习目标】

1. 能区分、辨析模拟量与数字量，把握其特征。
2. 能采用对比分析法归纳出影响位图编码的相关因素，总结位图数据量的计算方法。
3. 能举一反三地分析不同颜色类型的位图，计算其数据量。

【学习过程】

一、认识模拟量与数字量

知识学习：（P18）

当今生活中，对某个物理量的反映或表达可以使用模拟量，也可以使用数字量。模拟量的特征：连续，以模拟信号形式传递；数字量的特征：离散，以数字信号形式传递，通常用二进制数表示。将模拟量转为数字量（二进制数）的过程，就是信息的数字化，也称为信息编码。

二、图像编码知识总结

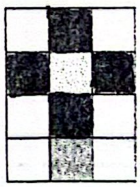
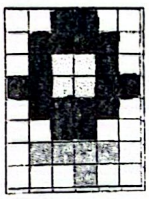
实验结论：

1）位图图像编码步骤是采样、量化和编码；

2）图像分辨率（采样量）越高，像素越小，采样精细度越高，图像越清晰细腻；

3）颜色种类（量化等级）越多，位深度越大，色彩越丰富多，图像越逼真；若位深度为 n，则表示的颜色种类最多不超过 2^n。

1. 归纳位图存储数据量计算方法

	颜色数	分辨率	位深度	图像数据量(b)
	□ ■	3×4	（2）	3×4×2=24
	□ ■	6×8	（2）	6×8×2=96
	□ ■	6×8	（3）	6×8×3=144

48
×3
144

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

实验结论：

1）位图数据量与分辨率和位深度成正比；

2）未压缩的位图数据量的计算方法是分辨率×位深度/8 (B)

2. 讨论归纳不同位图编码的位深度及数据存储情况

颜色种类	黑白	16 色	256 色	真彩色
颜色数	2	16	256	2^{24} =16,777,216
位深度	1	4	8	24 位
分辨率为 m×n 的位图数据量（B）	m×n×1/8	m×n×4/8	m×n×8/8	m×n×24/8

【课后练习与思考】

1. 电脑中一幅分辨率为 400*200（像素）的图像，以下说法正确的是 B 。

A. 该图像是黑白位图 ×

B. 该图像共包含 80000 个像素 ✓

C. 存储这个图像需要 10000B ×

D. 该图像横向有 200 个像素，纵向有 400 个像素 ×

2. 用“画图”软件存储的一张尺寸为 800 像素*600 像素的 256 色位图的彩色图像，其数据量为 C KB。 800×600×8/(8×1024)

A. 800*600*256/1024　　B. 800*600*256/8*1024

C. 800*600/1024　　D. 800*600/8*1024

3. 计算机中彩色图像的每一种颜色均可用红、蓝、绿三种原色调配出来，若每种原色均被 26 分为 64 个等级，则图像中的每一个像素最多呈现的颜色数是 $2^6\times2^6\times2^6=2^{18}$ 。C

A. 2^6　　B. 2^{12}　　C. 2^{18}　　D. 2^{24}

4. 小申存有 10000 张第二次世界大战的珍贵历史图片（尺寸为 1024×768，32 位真彩，BMP 格式），他想将这些图片刻录到光盘上，假设每张光盘可以存放 600MB 的信息，不考虑其它因素对空间的占用，小申需要准备的光盘数量是 B 。

A. 100 张　　B. 50 张　　C. 200 张　　D. 75 张

$$\frac{10000\times(1024\times768\times32)\ bits}{600\times1024\times1024\times8}=\frac{100\times768\times4}{6\times1024}=\frac{100\times3}{2}=50$$

5.小丽用画板工具创建了一个分辨率是 1200*800 的画布，绘制了一只小狗，并保存为 256 色的 bmp 文件，之后她又在该图像上添加了蓝天白云和绿色的草地位，并点击“保存”按钮重新保存了文件。则第二次保存的文件大小等于（大于/小于/等于）第一次保存的文件。

2^8 256

6. 思考讨论：

小申用某 AI 图像修复工具为一张有破损的位图图像做了成功修复。小申对其修复原理很感兴趣，他查阅了相关资料，发现 AI 工具在修图前需先读取原始像素数据以分析其色彩分布，请你结合位图图像编码原理，帮组小申推测 AI 修复图像破损区域的方法。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App